ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **B**
2. **A**
3. **B**
4. **C**
5. **D**
6. **C**
7. **B**
8. **A**
9. **B**

2. Esettanulmány (13 pont)

a) Víz (vagy képlet), V-alak, poláris, H-kötés ***2 pont***
(2 vagy 3 helyes válasz megadása 1 pont)

b) CO_2 (vagy név), lineáris, apoláris, diszperziós kölcsönhatás ***2 pont***
(2 vagy 3 helyes válasz megadása 1 pont)

c) Mert a fák, növények csökkentik a CO_2 mennyiségét
(vagy ezzel egyenértékű válasz). ***1 pont***

d) Igen ***1 pont***
(magasabb hőmérsékleten nagyobb a párolgás mértéke),
így több vízgőz kerül a légtérbe. ***1 pont***
(Vagy ezekkel egyenértékű válasz.)

e) CO_2, dinitrogén-oxid (csak együtt) ***1 pont***
(A *vízgőz, metán* megadása nem jelent sem pontot, sem pontlevonást.)

f) A halogénezett szénhidrogének (konkrét képlet is elfogadható) ***1 pont***

g) szén-dioxid ***1 pont***
halogénezett szénhidrogének ***1 pont***
vízgőz ***1 pont***
dinitrogén-oxid ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1) **A**
2) **D**
3) **B**
4) **C**
5) **A**
6) **B**
7) **C**
8) **E**

4. Alternatív feladat (13 pont)

A) Kísérletelemzés

a) szódát tartalmazott *1 pont*
Na_2CO_3 *1 pont*
$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ *1 pont*
b) borkősavat *1 pont*
a borkősav konstitúciójának helyes megadása *1 pont*
c) a keletkező gáz CO_2 *1 pont*
a gázt például meszes vízbe vezetve az oldat megzavarosodna *1 pont*
$CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 + H_2O$ *1 pont*
d) kősó: NaCl *1 pont*
szőlőcukor: $C_6H_{12}O_6$ *1 pont*
e) szőlőcukrot tartalmaz az 1. kémcső. *1 pont*
a melegítés hatására a cukor karamellizálódik (elszenesedik) *1 pont*
f) A 2., 3., 4. kémcsőben lévő oldat vezetne. *1 pont*

B) Számítási feladat

a) A lejátszódó reakciók egyenletei:
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ *1 pont*
$MgCO_3 + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O + CO_2$ *1 pont*
b) $n(CaCO_3) = 5\ g : 100\ g/mol = 0{,}05\ mol$ *1 pont*
$n(CO_2) = 0{,}05\ mol$
$m(CO_2) = 0{,}05\ mol \cdot 44\ g/mol = 2{,}2\ g$ *1 pont*
az ***A*** pohár tömege (5 - 2,2) = 2,8 grammal nőtt. *1 pont*
1 mol $MgCO_3$ reakciója esetén a tömegnövekedés: 84,3 – 44 = 40,3 g *1 pont*
a szükséges $MgCO_3$ tehát
$n(MgCO_3) = 2{,}8\ g : 40{,}3\ g/mol = 0{,}0695\ mol$ *1 pont*
$m(MgCO_3) = 0{,}0695\ mol \cdot 84{,}3\ g/mol = 5{,}86\ g$
5,86 gramm magnézium-karbonátot szórtunk a *B* főzőpohárba. *1 pont*
c) az ***A*** főzőpohárban lévő oldat tömege 102,8 g *1 pont*
$m(CaCl_2) = 0{,}05\ mol \cdot 111\ g/mol = 5{,}55\ g$ *1 pont*
$m(HCl) = 100\ g \cdot 0{,}15 - 0{,}1\ mol \cdot 36{,}5\ g/mol = 11{,}35\ g$ *2 pont*
az ***A*** főzőpohár a reakció végén ***5,40 tömegszázalék $CaCl_2$***-ot
és ***11,0 tömegszázalék HCl***-ot tartalmazott *1 pont*

5. Elemző feladat (15 pont)

a) etanol (*)
borszesz (vagy spiritusz) (*)
b) dimetil-éter *1 pont*
c) az etil-alkoholé a magasabb (*)
a H-kötések miatt (vagy ezzel egyenértékű válasz) (*)
d) vízoldhatósága: korlátlan (*)
vizes oldatának kémhatása: semleges (*)
e) $CH_2{=}CH_2$ (*), etén (vagy etilén) (*)
$CH_3CH_2OCH_2CH_3$ (*), dietil-éter (*)
Bármilyen módon megadott képlet elfogadható!
f) $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ *1 pont*
$CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ *2 pont*
(1 pont a helyes képletek megadásáért.)

g) hamis (*)
igaz (*)
igaz (*)
hamis (*)

h) $CH_2=CH_2 + H_2O = CH_3CH_2OH$ ***1 pont***
(víz)addíció (vagy egyesülés, redoxireakció) (*)
$C_6H_{12}O_6 = 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ ***2 pont***
(1 pont a helyes képletek megadásáért)
(szeszes) erjedés (vagy bomlás, redoxireakció) (*)

A (*)-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont! ***8 pont***

6. Táblázatos feladat (15 pont)

1. $4s^23d^6$ ***1 pont***
2. $3s^23p^1$ ***1 pont***
3. 4 db (*)
4. 1 db (*)
5. nehézfém (*)
6. könnyűfém (*)
7. Fe^{2+} (*), a színe (halvány)zöld (*)
8. Fe^{3+} (*), a színe sárga (*)
9. Al^{3+} (*), színtelen (*)
10. FeO(OH) (vagy Fe_2O_3) (*), rozsda (*)
11. Al_2O_3 (*), alumínium-oxid (*)
12. igen (*)
13. nem (*)
14. $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***
15. $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***1 pont***
16. passziválódik (*)
17. passziválódik (*)
18. vasércből (vasoxidból) (*)
redukcióval (*)
19. timföldből (vagy bauxitból) (*)
(olvadék)elektrolízissel (*)

A (*)-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont! ***11 pont***

7. Számítási feladat (12 pont)

a) $n(C) : n(H) : n(O) = (64{,}29:12) : (7{,}14 : 1) : (28{,}57:16) =$ ***1 pont***
$5{,}36 : 7{,}14 : 1{,}79 = 3 : 4 : 1$ ***1 pont***
A tapasztalati képlet: $\mathbf{C_3H_4O}$ ***1 pont***

b) az egyetlen O-atom miatt a tapasztalati képlet megegyezik a molekulaképlettel
(vagy a moláris tömeggel számol**)** $\mathbf{C_3H_4O}$ ***1 pont***
a konstitúció: $\mathbf{CH_2=CH–CHO}$ ***1 pont***

c) $m(C_3H_4O) = 10\ cm^3 \cdot 0{,}840\ g/cm^3 = 8{,}4\ g$
$n(C_3H_4O) = 8{,}4\ g : 56\ g/mol = 0{,}15\ mol$ ***2 pont***
az égetés egyenlete: $C_3H_4O_{(f)} + 3{,}5\ O_{2(g)} = 3\ CO_{2(g)} + 2\ H_2O_{(f)}$ ***1 pont***

Hess tételének ismerete: ***1 pont***
$\Delta_r H = 3 \cdot (-394) + 2 \cdot (-286) - (-74) = -1680$ kJ/mol ***2 pont***
$\Delta H = 0{,}15$ mol $\cdot (-1680)$ kJ/mol $= -252$ kJ
az égetéskor **252 kJ hő szabadult fel.** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) Az ammónia esetén szájával lefelé, a hidrogén-klorid esetén szájával fölfelé kell tartani a lombikot. ***1 pont***
A gázok (levegőhöz viszonyított) moláris tömege (vagy sűrűsége) alapján. ***1 pont***
b) n(gáz) = 1 dm^3 : 25 dm^3/mol = 0,04 mol ***1 pont***
m*(NH$_4$Cl)** = 0,04 mol · 53,5 g/mol = **2,14 g** ***1 pont
m*(NaCl)** = 0,04 mol · 58,5 g/mol = **2,34 g** ***1 pont
c) (Szilárd anyag) NH_4Cl keletkezik. ***1 pont***
d) Az oldat színe lila (vörös), mert az NH_3-oldat lúgos kémhatású. ***1 pont***
Elvégezhető, mert a HCl-gáz is kiválóan oldódik vízben. ***1 pont***
A beszökő oldat szintelen. ***1 pont***
e) A NaOH-oldatban: n(OH^-) = 0,01 mol (10 mmol) ***1 pont***
A keletkezett oldatban: $n(H^+) = 10^{-4}$ mol (0,1 mmol) ***1 pont***
A szükséges HCl: n(HCl) = 10,1 mmol
V*(HCl)** = 10,1 · 25 = **253 cm^3** ***1 pont
f) Avogadro tétele miatt a gázok azonos anyagmennyiségűek (vagy ezzel egyenértékű válasz), így sztöchiometrikus a reakció. ***1 pont***
A keletkező só vizes oldata savas kémhatású. ***1 pont***
$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)